

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 24 giugno 2020

1. Per un corretto funzionamento dello specchio di corrente dobbiamo ipotizzare che T_2 lavori in regione attiva/normale. Inoltre deve fornire $I_O = I_{C2} = 1$ mA, per cui:

$$V_{EB2} = V_{th} \ln \left(\frac{I_O}{I_S} \right) = 0.6908 \text{ V} \quad (1)$$

Inoltre, il generatore I_g alimenta T_1 e la base di T_2 , per cui:

$$I_g = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = I_{C1} \left(1 + \frac{1}{\beta_F} \right) + \frac{I_O}{\beta_F} \quad (2)$$

Da cui posso calcolare $I_{C1} = \left(I_g - \frac{I_O}{\beta_F} \right) \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} = 1.903$ mA.

A questo punto possiamo calcolare il valore di V_{EB1} necessario per polarizzare T_1 :

$$V_{EB1} = V_{th} \ln \left(\frac{I_{C1}}{I_S} \right) = 0.7069 \text{ V}$$

Inoltre abbiamo che $V_{CC} - V_B = R_{E1}I_{E1} + V_{EB1} = R_{E2}I_{E2} + V_{EB2}$, da cui posso calcolare:

$$R_{E2} = \frac{\beta_F}{(\beta_F + 1)I_O} \cdot \left(R_{E1}I_{C1} \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} + V_{EB1} - V_{EB2} \right) = 967 \, \Omega$$

A questo punto, $V_B = V_{CC} - R_{E1}I_{E1} - V_{EB1} = 1.31$ V, che é il valore massimo di V_O che mantiene T_2 ancora in regione normale.

2. I parametri di piccolo segnale per i due transistori sono:

$$r_{BE1} = \frac{\beta_F V_{th}}{I_{C1}} = 394 \, \Omega \quad g_{m1} = \frac{I_{C1}}{V_{th}} = 76.1 \text{ mS} \quad (3)$$

$$r_{BE2} = \frac{\beta_F V_{th}}{I_{C2}} = 750 \, \Omega \quad g_{m2} = \frac{I_{C2}}{V_{th}} = 40 \text{ mS} \quad r_{ce2} = \frac{V_A}{I_{C2}} = 40 \text{ k}\Omega \quad (4)$$

Il transistor T_1 é connesso a diodo e quindi non é affetto dall'effetto Early e puó essere rappresentato con un'unica resistenza equivalente di valore $r_d = \frac{r_{be1}}{\beta_0 + 1} = 12.7 \, \Omega$. Il circuito equivalente per piccoli segnali é quindi quello mostrato in Fig.1, dove $i_1 = -i_g$ e $i_2 = -i_o$.

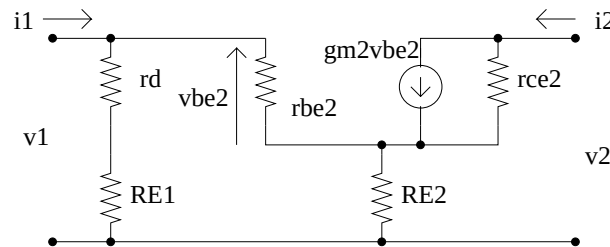


FIGURA 1

3. Per calcolare la matrice ammettenza, utilizziamo il circuito equivalente di Fig. 1. Da definizione:

$$y_{11} = \left. \frac{i_1}{v_1} \right|_{v_2=0} \quad y_{12} = \left. \frac{i_1}{v_2} \right|_{v_1=0} \quad (5)$$

$$y_{21} = \left. \frac{i_2}{v_1} \right|_{v_2=0} \quad y_{22} = \left. \frac{i_2}{v_2} \right|_{v_1=0} \quad (6)$$

Per calcolare y_{11} e y_{21} bisogna cortocircuitare l'uscita. In questo caso, r_{ce2} va in parallelo a R_{E2} . Possiamo quindi calcolare la tensione sull'emettitore $v_e = (R_{E2} || r_{ce2})(\beta_0 + 1)i_b$. Inoltre, $v_{be2} = r_{be2}i_b = v_1 - v_e$. Inoltre $i_2 = (\beta_0 + 1)i_b - \frac{v_e}{r_{ce2}}$. Combinando queste tre equazioni otteniamo:

$$i_b = \frac{v_1}{r_{be2} + (R_{E2} || r_{ce2})(\beta_0 + 1)} \quad (7)$$

$$i_1 = \frac{v_1}{r_d + R_{E1}} + i_b = \frac{v_1}{r_d + R_{E1}} + \frac{v_1}{r_{be2} + (R_{E2} || r_{ce2})(\beta_0 + 1)} \quad (8)$$

$$y_{11} = \frac{i_1}{v_1} = \frac{1}{r_d + R_{E1}} + \frac{1}{r_{be2} + (R_{E2} || r_{ce2})(\beta_0 + 1)} = 2 \text{ mS} \quad (9)$$

$$i_2 = \frac{r_{ce2}(\beta_0 + 1)i_b}{R_{E2} + r_{ce2}} = \frac{(\beta_0 + 1)r_{ce2}}{R_{E2} + r_{ce2}} \cdot \frac{v_1}{r_{be2} + (R_{E2} || r_{ce2})(\beta_0 + 1)} \quad (10)$$

$$y_{21} = \frac{i_2}{v_1} = \frac{(\beta_0 + 1)r_{ce2}}{R_{E2} + r_{ce2}} \cdot \frac{1}{r_{be2} + (R_{E2} || r_{ce2})(\beta_0 + 1)} = 1 \text{ mS} \quad (11)$$

Per calcolare y_{12} e y_{22} bisogna cortocircuitare l'ingresso. In questo caso r_d e R_{E1} vengono cortocircuitate mentre r_{be2} va in parallelo a R_{E2} . Possiamo scrivere quindi le seguenti equazioni:

$$i_b = i_1 = -\frac{R_{E2}}{r_{be2} + R_{E2}}i_2 \quad (12)$$

$$v_2 = v_e + r_{ce2}(i_2 - \beta_0 i_b) = \left(R_{E2} || r_{be2} + r_{ce2} + \frac{\beta_0 r_{ce2} R_{E2}}{r_{be2} + R_{E2}} \right) i_2 \quad (13)$$

$$y_{22} = \frac{i_2}{v_2} = \frac{1}{R_{E2} || r_{be2} + r_{ce2} + \frac{\beta_0 r_{ce2} R_{E2}}{r_{be2} + R_{E2}}} = 1.4 \text{ } \mu\text{S} \quad (14)$$

$$y_{12} = \frac{i_1}{v_2} = \frac{i_1}{i_2} \cdot \frac{i_2}{v_2} = -\frac{R_{E2}}{r_{be2} + R_{E2}} \cdot y_{22} = \quad (15)$$

$$= -\frac{R_{E2}}{r_{be2} + R_{E2}} \cdot \frac{1}{R_{E2} || r_{be2} + r_{ce2} + \frac{\beta_0 r_{ce2} R_{E2}}{r_{be2} + R_{E2}}} = -0.79 \mu\text{S} \quad (16)$$

4. La resistenza di uscita la possiamo calcolare direttamente dai componenti della matrice ammettenza.

$$G_o = y_{22} - \frac{y_{12}y_{21}}{y_{11}} = 1.8 \text{ } \mu\text{S} \quad (17)$$

$$R_o = \frac{1}{G_o} = 557 \text{ k}\Omega \quad (18)$$